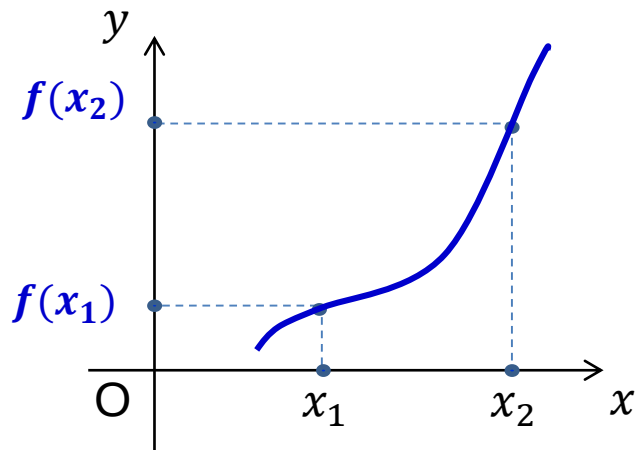


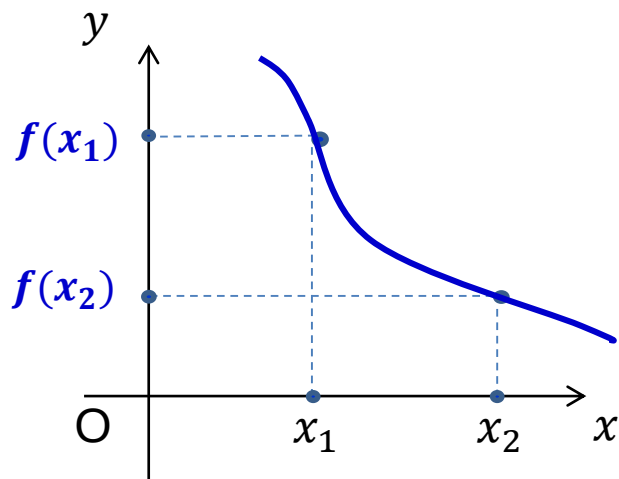
Изследване на функция

Растене и намаляване на функция

Ако за всеки две стойности x_1 и x_2 от интервала $[a, b]$, при $x_1 < x_2$ следва, че:



- $f(x_1) \leq f(x_2)$ – функцията $f(x)$ е **монотонно растяща** в $[a, b]$;
- $f(x_1) < f(x_2)$ – функцията $f(x)$ е **(строго) растяща** в $[a, b]$;



- $f(x_1) \geq f(x_2)$ – функцията $f(x)$ е **монотонно намаляваща** в $[a, b]$;
- $f(x_1) > f(x_2)$ – функцията $f(x)$ е **(строго) намаляваща** в $[a, b]$;

Растене и намаляване на функция

Нека функцията $f(x)$ е дефинирана и диференцируема за $\forall x \in (a; b)$.

Теорема.

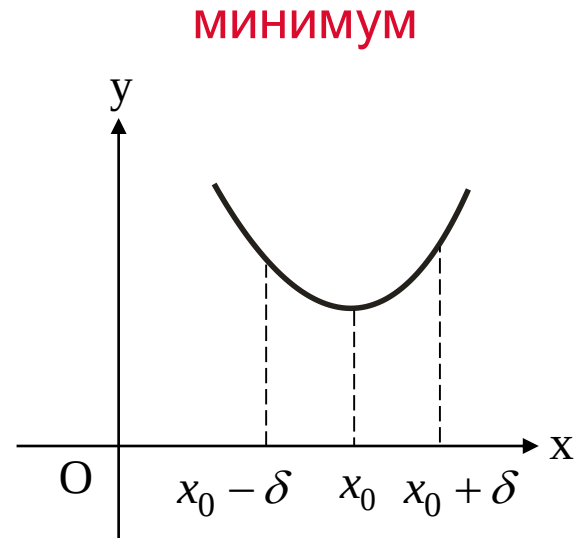
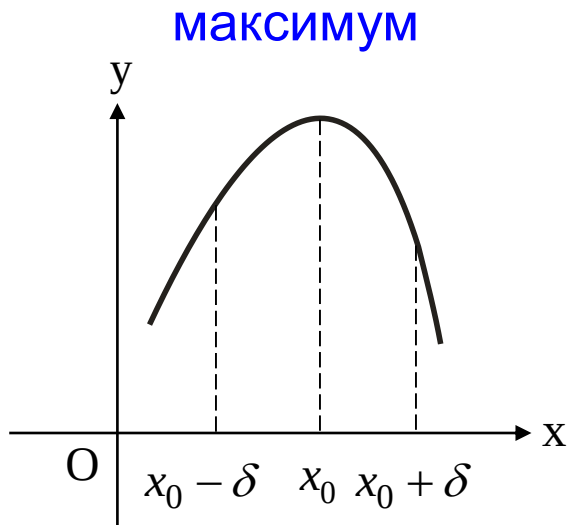
- Ако функцията $f(x)$ е **монотонно растяща** в интервала $(a; b)$, то нейната производна е неотрицателна за всяко x от този интервал, т.е. $f'(x) \geq 0$ за $\forall x \in (a; b)$.
- Ако $f'(x) > 0$ за всяко $x \in (a; b)$, то функцията $f(x)$ е строго растяща в този интервал.
- Ако функцията $f(x)$ е **монотонно намаляваща** в интервала $(a; b)$, то $f'(x) \leq 0$ за всяко $x \in (a; b)$.
- Ако $f'(x) < 0$ за всяко $x \in (a; b)$, то функцията $f(x)$ е строго намаляваща в този интервал.

Пример 1. Да се определят интервалите на растене и намаляване на функцията $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 5$.

Локални екстремуми

Определение. Функцията $y = f(x)$ има **локален максимум** (**локален минимум**) $f(x_0)$ при $x = x_0$, ако съществува околност на x_0 такава, че за всяко друга стойност на x от тази околност е изпълнено $f(x_0) \geq f(x)$ ($f(x_0) \leq f(x)$).

Записваме $y(x_0) = y_{max}$ или $y_{max} = f(x_0)$ ($y_{min} = f(x_0)$).

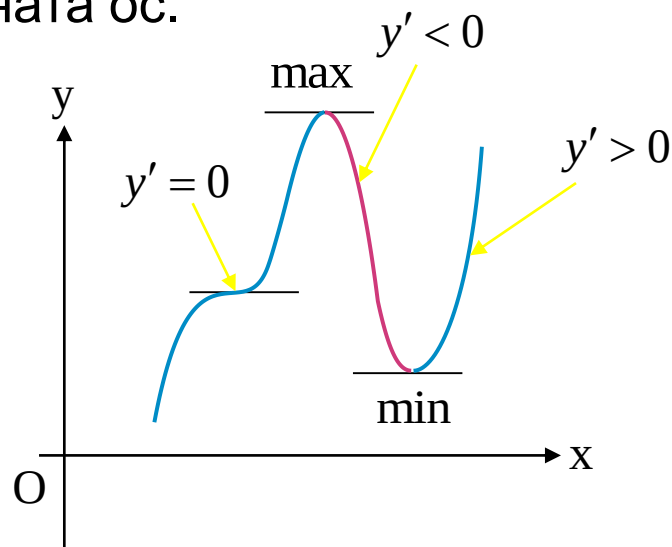
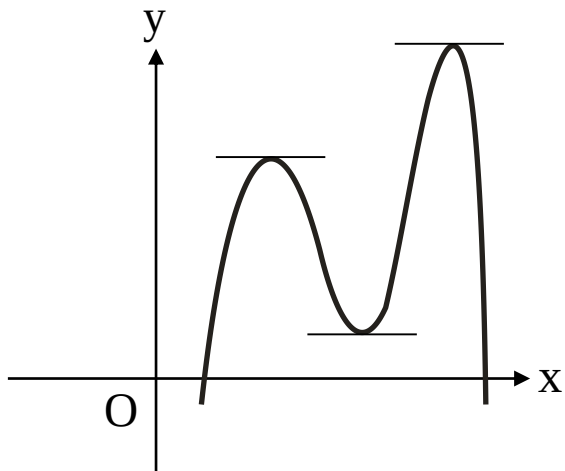


Пример. Да се изследва за локални екстремуми функцията
 $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 5$.

Теорема на Ферма (необходимо условие за екстремум):

Ако диференцируемата функция $f(x)$ има локален екстремум в точката x_0 , то $f'(x_0) = 0$.

От $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ допирателната към графиката в точката $(x_0, f(x_0))$ е успоредна на абсцисната ос.



Евентуални екстремални точки, са **критичните точки от I род** т.е.

точките, в които $\begin{cases} y' = 0 \\ y' \text{ не съществува.} \end{cases}$

Теорема (I достатъчно условие за екстремум)

Нека x_0 е критична точка от I род.

Ако в околност на точката x_0 е изпълнено:

$$f'(x) > 0 \quad \text{за } x < x_0$$

$$\text{и } f'(x) < 0 \quad \text{за } x > x_0,$$

$$\Rightarrow f_{\max} = f(x_0)$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{за } x < x_0$$

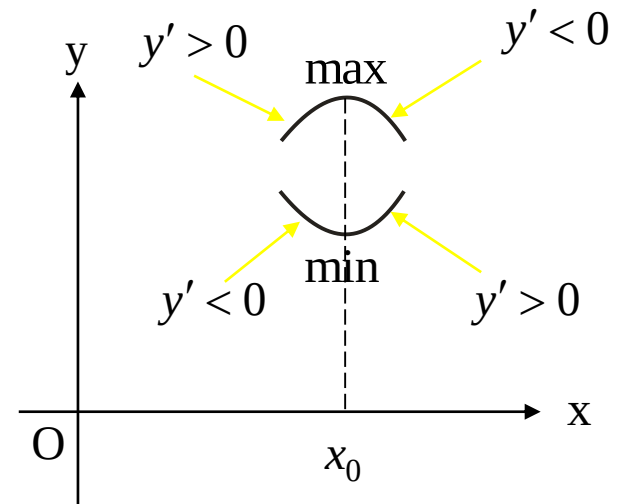
$$\text{и } f'(x) > 0 \quad \text{за } x > x_0,$$

$$\Rightarrow f_{\min} = f(x_0)$$

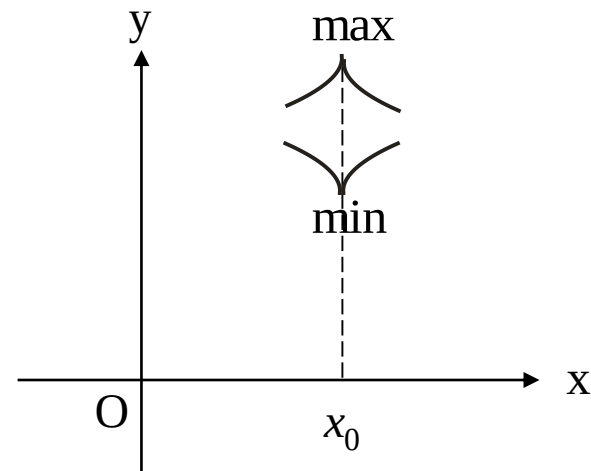
Ако $f'(x)$ не си сменя знака

$\Rightarrow$ в x_0 няма екстремум.

диференцируема функция



недиференцируема функция



Пример. Да се изследва за локални екстремуми функцията
 $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 5$.

Пример. Да се изследва за локални екстремуми функцията $y = x^3$.

Достатъчно условие за локален екстремум

Теорема. Ако функцията $y = f(x)$ има непрекъснати първа и втора производни в околност на точката x_0 и $f'(x_0) = 0$, то

- при $f''(x_0) > 0$ функцията има **локален минимум**;
- при $f''(x_0) < 0$ функцията има **локален максимум**.

Пример 5. Да се изследва за локални екстремуми функцията
 $y = -x^3 - 3x^2 + 12$.

$$y'(x) = -3x^2 - 6x .$$

$$y'(x) = 0?$$

$$\begin{aligned} -3x^2 - 6x &= 0 \\ (x + 2)x &= 0 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$y''(x) = -6x - 6 .$$

$$y''(x_1) = y''(-2) = 6 > 0 \Rightarrow$$

$$y(-2) = y_{\min}$$

$$\begin{aligned} y(-2) &= y_{\min} = \\ &= -(-2)^3 - 3 \cdot (-2)^2 + 12 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(0) &= y_{\max} = \\ &= -0^3 - 3 \cdot 0^2 + 12 = 12 \end{aligned}$$

$$y''(x_2) = y''(0) = -6 < 0 \Rightarrow$$

$$y(0) = y_{\max}$$

$\begin{aligned} y(-2) &= y_{\min} = 8 \\ y(0) &= y_{\max} = 12 \end{aligned}$
--

Най-голяма и най-малка стойност на функция в ограничен и затворен интервал. Теорема на Вайерщрас.

Нека функцията $f(x)$ е дефинирана в множество D и $x_0 \in D$.

Определение: Казваме, че в точката x_0 функцията $f(x)$ има:

- **най – голяма стойност** $f(x_0) = M$, ако $f(x) \leq M$ за $\forall x \in D$.
- **най – малка стойност** $f(x_0) = m$, ако $f(x) \geq m$ за $\forall x \in D$.

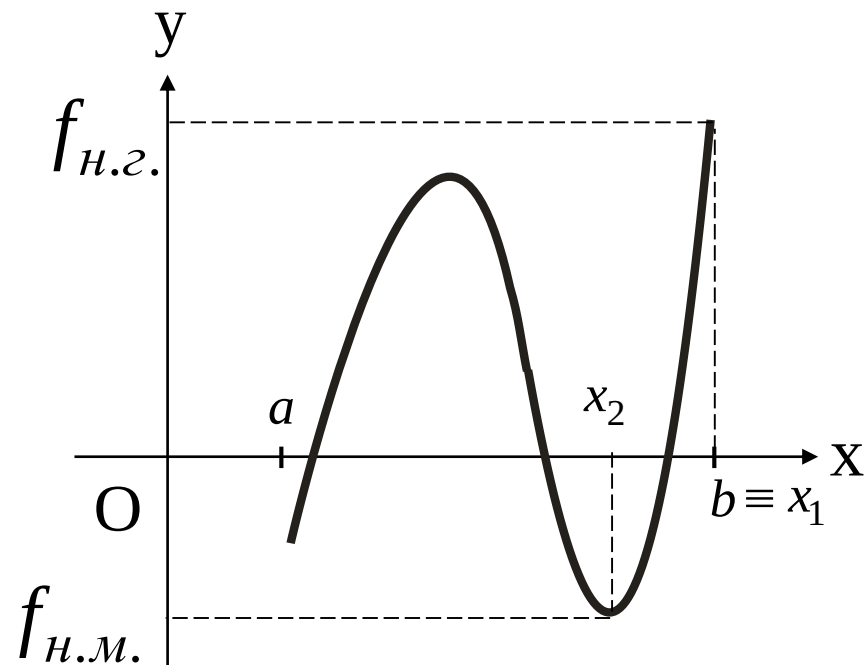
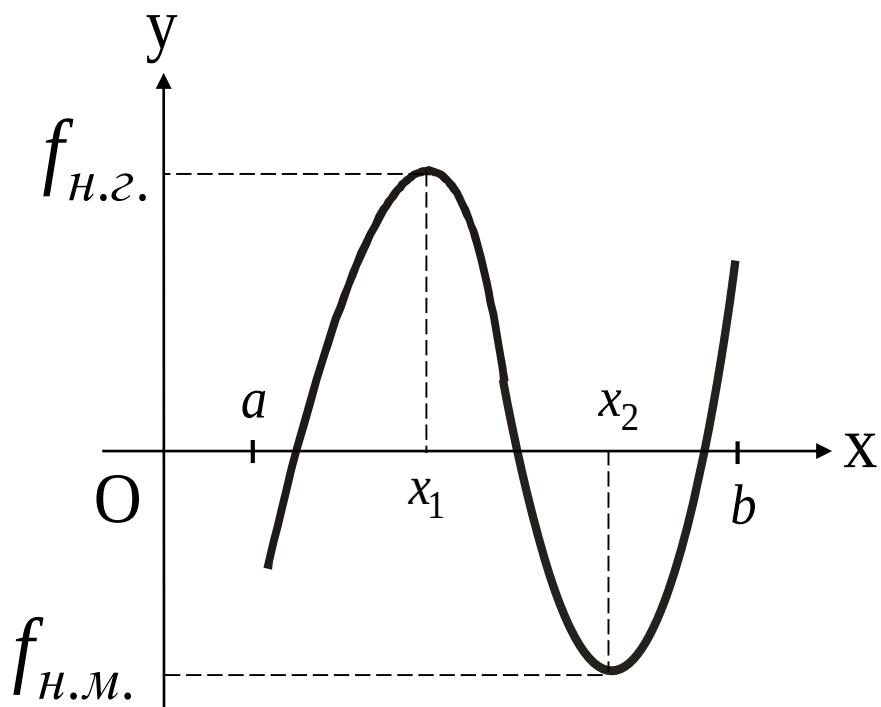
Теорема на Вайерщрас:

Всяка непрекъснатата функция, разглеждана върху ограничен и затворен интервал $[a, b]$ е ограничена, като приема най-малка и най-голяма стойности, т.е. съществуват $x_1 \in [a, b]$ и $x_2 \in [a, b]$, такива че

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{и} \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

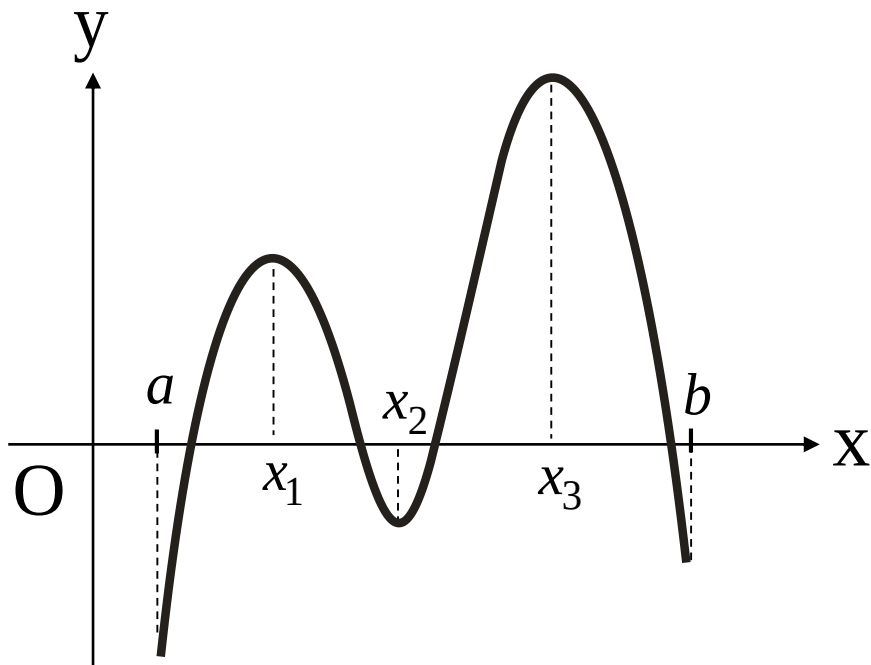
Нека $Dom(f) = D = [a; b]$.

Абсолютните екстремуми на функцията $f(x)$ се намират или в точките на локални екстремуми, лежащи в отворения интервал $(a; b)$, или в крайните точки $x = a$; $x = b$ на интервала D .



Правило за намиране на най-голяма и най-малка стойност на функция в ограничен и затворен интервал.

Сравняваме стойностите на функцията в краищата на интервала и стойностите на функцията в критичните точки на y' .



$$y_{н.м.с.} = \min \{ y(a), y(b), y(x_2) \}$$

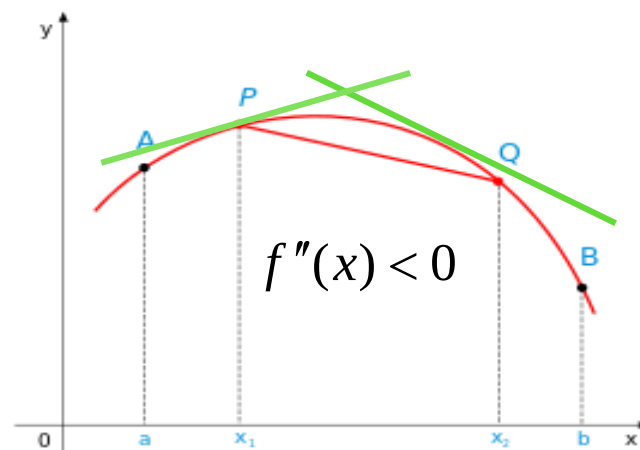
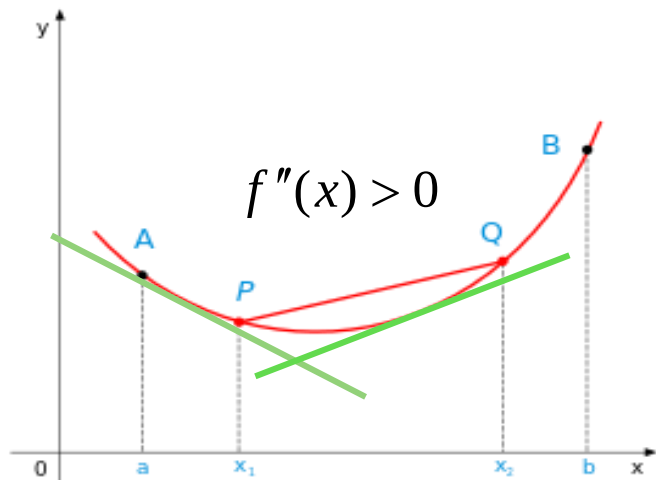
$$y_{н.г.с.} = \max \{ y(x_1), y(x_3) \}$$

Пример. Да се намерят абсолютните екстремуми (най-голямата стойност **M** и най-малката стойност **m**) на функцията $y = -x^3 - 3x^2 + 12$ в интервала $[-5; 3]$.

Изпъкналост и вдлъбнатост

Казваме, че графиката на функцията $y = f(x)$ в интервала $(a, b) \subseteq \text{dom}(f)$ е:

- **изпъкнала** – когато всички точки от графика лежат **над** коя да е допирателна към графиката на функцията в този интервал.
- **вдлъбната** – когато всички точки от графиката лежат **под** коя да е допирателна към графиката на функцията в този интервал.

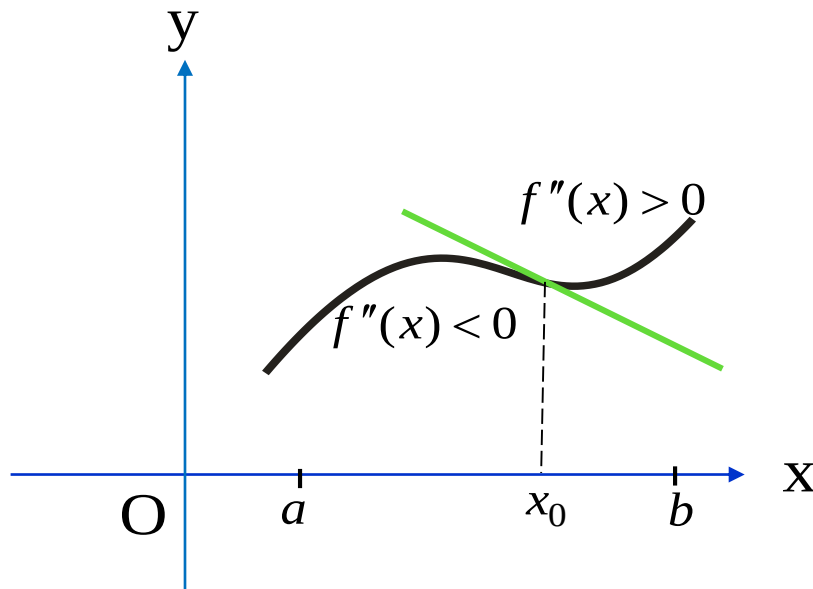


Теорема: (Достатъчно условие за изпъкналост, вдлъбнатост)

за изпъкнала функция $f''(x) > 0$; за вдлъбната функция $f''(x) < 0$.

Инфлексни точки

- **Инфлексна точка** – е такава точка M_0 от графиката на функцията, в която графиката променя извивката си от изпъкнала на вдлъбната или обратно.



Теорема. Ако функцията $y = f(x)$ има непрекъсната втора производна в интервала (a, b) , то в този интервал графиката ѝ е:

- **вдлъбната** ако $f''(x) < 0$ за всяко $x \in (a, b)$;
- **изпъкнала** ако $f''(x) > 0$ за всяко $x \in (a, b)$.

Пример. Да се изследва за изпъкналост, вдлъбнатост и инфлексни точки функцията $y = -x^3 - 3x^2 + 12$.

1. $y' = -3x^2 - 6x, y'' = -6x - 6$.

2. $y'' = 0 \Rightarrow -6x - 6 = 0 \Rightarrow x = -1$. (евентуална инфлексна точка)

3. Решаваме неравенствата $y'' < 0$ и $y'' > 0$.

$$y'' < 0 \Leftrightarrow -6x - 6 < 0 \Leftrightarrow x > -1$$

$$y'' > 0 \Leftrightarrow x < -1$$

4. Записваме крайния резултат

- При $x \in (-\infty; -1)$ функцията е вдлъбната.
- При $x \in (-1; +\infty)$ функцията е изпъкнала.

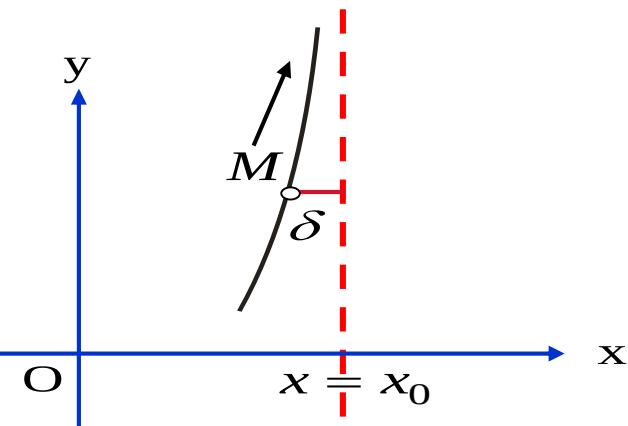
$x = -1$ е
инфлексна
точка.

Асимптоти

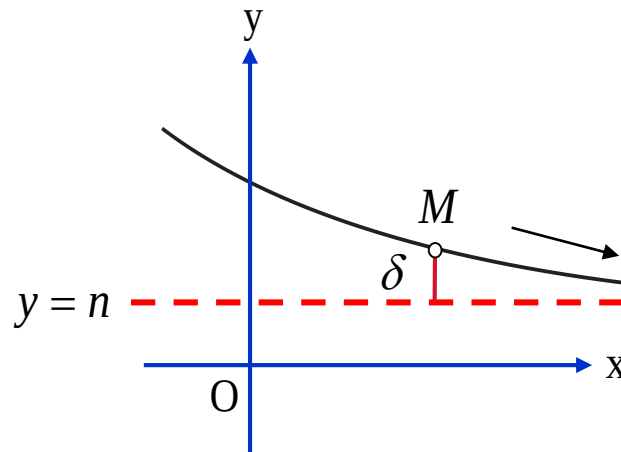
Определение: Права, за която разстоянието δ от точка от графиката на функцията до правата клони към нула с отдалечаването на точката по графиката към безкрайността.

Съществуват **три вида** асимптоти:

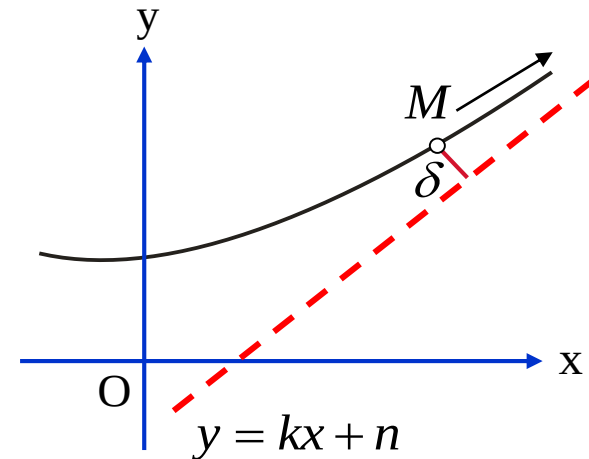
вертикални



хоризонтална



наклонени



Асимптоти

Правата с уравнение $x = a$ е **вертикална асимптота** на функцията $y = f(x)$, ако поне една от двете едностранни граници

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) \text{ и } \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$$

е безкрайност.

- Вертикални асимптоти съществуват само в точките на прекъсване, в които функцията е безкрайно голяма.

Правата с уравнение $y = k \cdot x + n$ е **наклонена асимптота** на функцията $y = f(x)$, ако

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \text{ и } n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - k \cdot x].$$

Правата с уравнение $y = n$ е **хоризонтална асимптота** на функцията $y = f(x)$, ако

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x).$$

- Хоризонтални асимптоти има когато $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

Пълно изследване на функция

Стъпка 1. Определяне на дефиниционната област и точките на прекъсване. Изследване за четност, нечетност и периодичност. Намиране на асимптотите.

Стъпка 2. Определяне на интервалите на растене и намаляване. Намиране на локалните екстремуми

Стъпка 3. Определяне на интервалите на изпъкналост и вдлъбнатост, и намиране на инфлексните точки.

Стъпка 4. Намиране на пресечни точки с координатните оси.

Стъпка 5. Графика на функцията.

Задача: Да се изследва и построи графиката на функцията $y = x + \frac{4}{x^2}$

1. нито четна, нито нечетна $-x + \frac{4}{(-x)^2} \neq \pm \left(x + \frac{4}{x^2} \right)$

Д.М. $x \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 0} \left(x + \frac{4}{x^2} \right) = +\infty$$

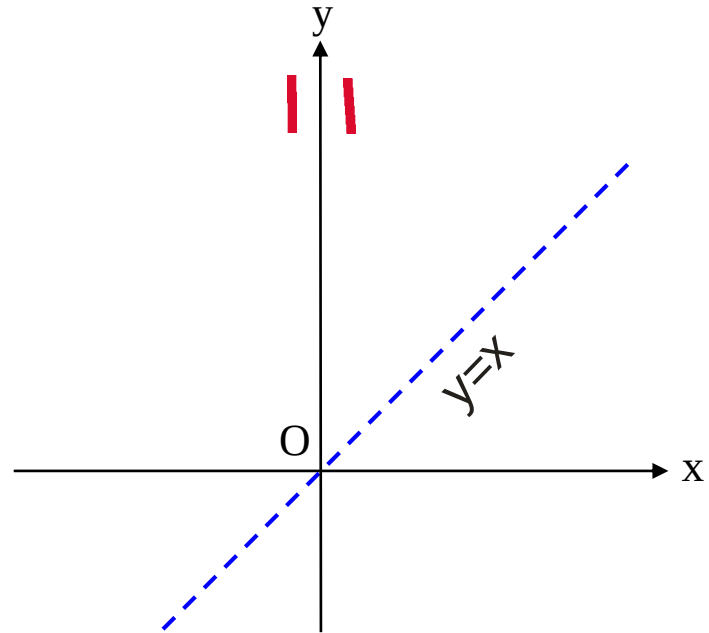
$\Rightarrow x = 0$ (оста Оу) е вертикална асимптота

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k, \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = n$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(\frac{x}{x} + \frac{4}{x^3} \right) = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(x + \frac{4}{x^2} - x \right) = 0$$

$y = x$ е наклонена асимптота



2.

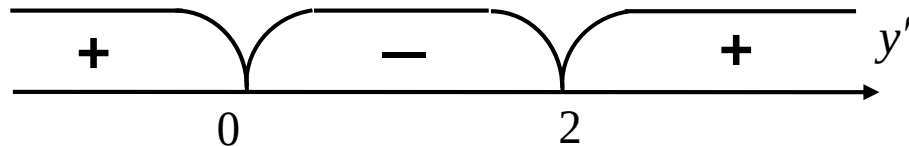
$$y = x + \frac{4}{x^2}$$

$$y' = x' + 4.(x^{-2})' = 1 + 4.(-2).x^{-3} = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3}$$

$$y' = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^3} = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

y' не съществува за $x = 0$

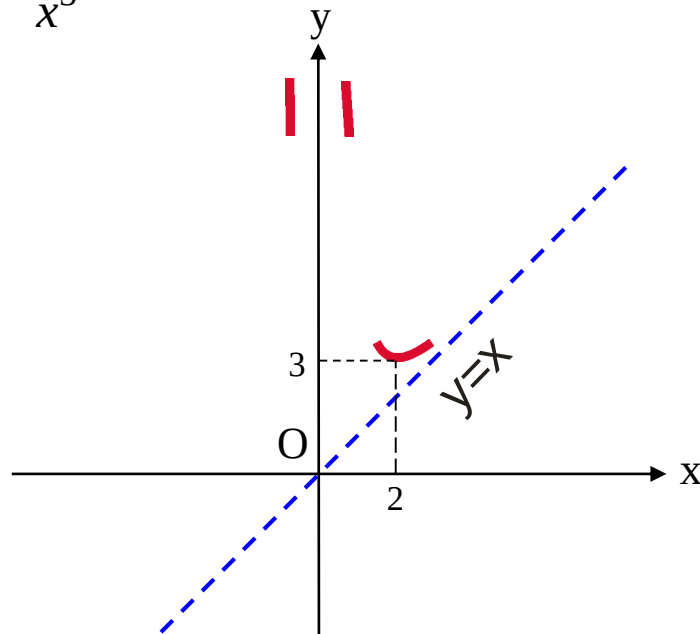
$\Rightarrow 0, 2$ – критични точки за y'



$x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty) \quad f(x) \nearrow$

$x \in (0, 2) \quad f(x) \searrow$

$$y_{\min} = y(2) = 2 + \frac{4}{2^2} = 3$$



$$3. \ y'' = \left(1 - \frac{8}{x^3}\right)' = -8 \cdot (-3)x^{-4} = \frac{24}{x^4}$$

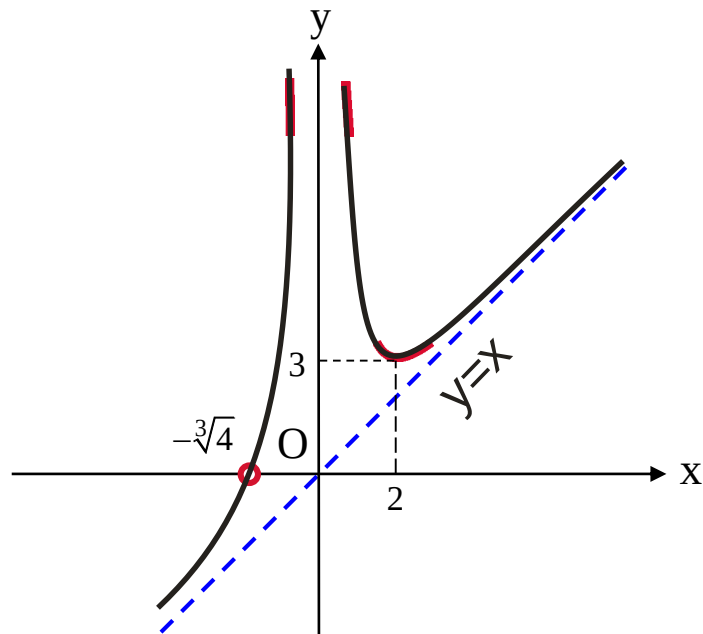
$y'' > 0 \Rightarrow f(x)$ е изпъкнала

$$4. \ y = x + \frac{4}{x^2}$$

$x \neq 0 \Rightarrow$ няма пресечни точки оста Oy

$$y = 0 \Leftrightarrow x^3 + 4 = 0$$

$x = -\sqrt[3]{4}$ - пресечна точка с оста Ox



Задача: Да се изследва и построи графиката на функцията

$$f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 12x - 5$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k \neq \infty$$

1. нито четна, нито нечетна, непрекъсната

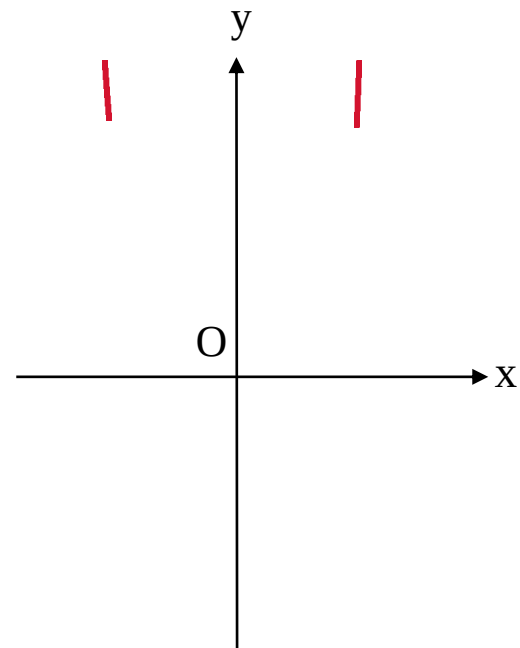
$$f(-x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x - 5 \neq \pm f(x)$$

Д.М. $x \in (-\infty, +\infty) \Rightarrow$ няма вертикални асимптоти

$$\begin{aligned} k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(3x^3 + 4x^2 - 6x - 12 - \frac{5}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 \left(3 + \frac{4}{x} - \frac{6}{x^2} - \frac{12}{x^3} - \frac{5}{x^4} \right) \\ &= \pm\infty \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ няма невертикални асимптоти

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 \left(\frac{3x^4}{x^4} + \frac{4x^3}{x^4} - \frac{6x^2}{x^4} - \frac{12x}{x^4} - \frac{5}{x^4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 \left(3 + \frac{4}{x} - \frac{6}{x^2} - \frac{12}{x^3} - \frac{5}{x^4} \right) = +\infty \end{aligned}$$

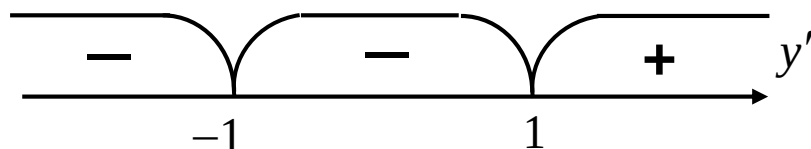


$$2. \quad y' = (3x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 12x - 5)' = 12x^3 + 12x^2 - 12x - 12$$

$$= 12(x^3 + x^2 - x - 1) \quad \begin{array}{c|cccc} & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$= 12(x-1)(x^2 + 2x + 1) = 12(x-1)(x+1)^2$$

$\Rightarrow -1, 1$ – критични точки за y'

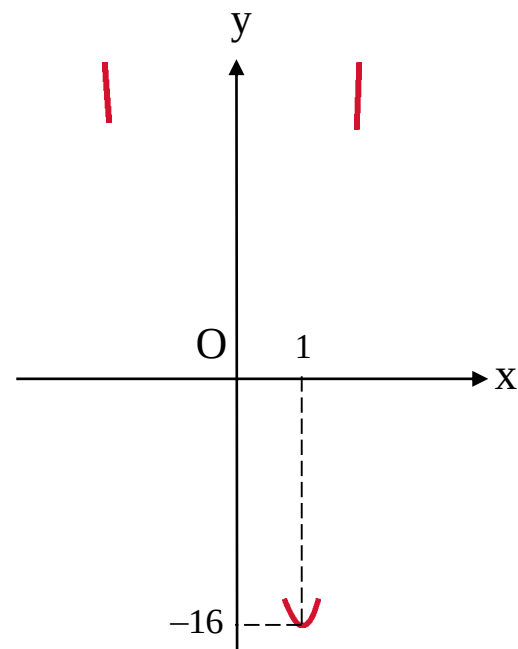


$$x \in (-\infty, 1) \quad f(x) \searrow$$

$$x \in (1, +\infty) \quad f(x) \nearrow$$

$$y_{\min} = f(1) = 3 + 4 - 6 - 12 - 5 = -16$$

$$f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 12x - 5$$



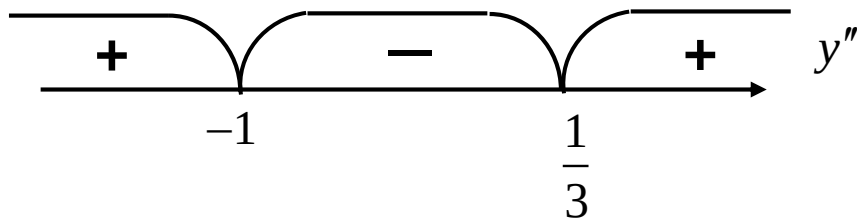
$$3. \quad y'' = (12x^3 + 12x^2 - 12x - 12)' = 36x^2 + 24x - 12 = 12(3x^2 + 2x - 1)$$

$$3x^2 + 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+3}}{3} \Leftrightarrow x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{3}$$

$$3x^2 + 2x - 1 = 3(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$$

$$\Rightarrow y'' = 36(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$$

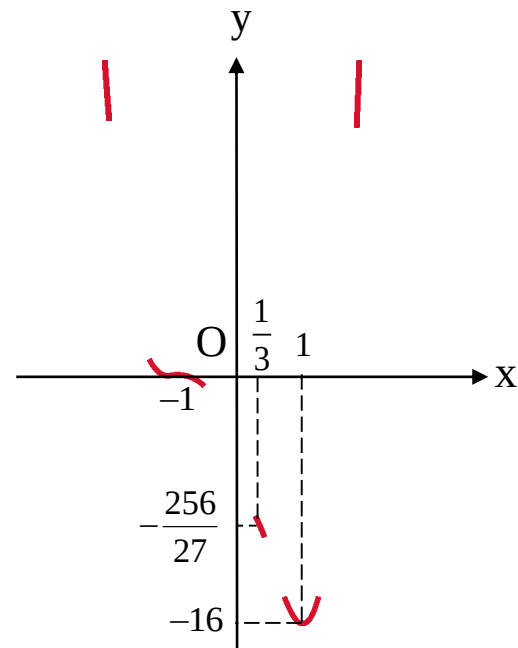
$\Rightarrow -1, \frac{1}{3}$ – критични точки за y''



$\Rightarrow -1, \frac{1}{3}$ – инфлексни точки

$$f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 12x - 5$$

$$f(-1) = 0 \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{256}{27}$$



$$4. \quad f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 12x - 5 = 0$$

	3	4	-6	-12	-5	
-1	3	1	-7	-5	0	$\Rightarrow x_1 = -1$
-1	3	-2	-5	0	0	$\Rightarrow x_2 = -1$

$$f(x) = (x+1)(3x^3 + x^2 - 7x - 5)$$

$$f(x) = (x+1)^2(3x^2 - 2x - 5)$$

$$3x^2 - 2x - 5 = 0$$

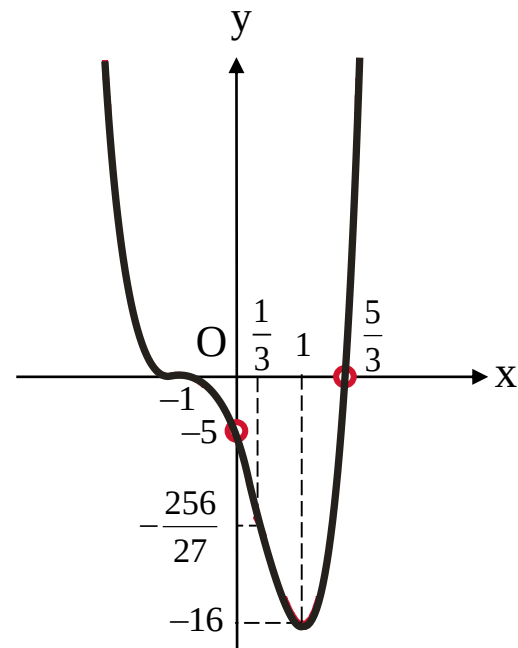
$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1+15}}{3}$$

$$x_3 = -1$$

$$x_4 = \frac{5}{3}$$

-пресечни точки с оста Ox

$$x = 0 \Rightarrow y = -5 \text{ пресечна точка с оста } Oy$$



Мерните единици по двете оси са различни